

SETUL DE INSTRUCȚIUNI AL μ P Z-80 (II)**1.Obiectul lucrării**

Lucrarea își propune continuarea prezentării setului de instrucțiuni al microprocesorului Z-80. Sunt prezentate grupa instrucțiunilor de schimb, a transferurilor blocurilor de memorie, a căutării în blocuri de memorie, precum și cea a operațiilor aritmetico-logice pe 8 biți. Se realizează aplicații cu instrucțiunile din aceste grupe.

2.Breviar teoretic**III. Grupa instrucțiunilor de schimb (exchange)**

a). **EX DE,HL** - regiștri specificați își schimbă între ei conținutul

Simbolic : $DE \Leftrightarrow HL$

Instrucțiune	S	Z	H	O	N	C	t	L	Cod mașină	Exemplu
EX DE,HL	-	-	-	-	-	-	4	1	0EBh	Dacă DE=1D00h iar HL=0C4Fh EX DE,HL final : DE = 0C4Fh și HL = 1D00h

b). **EX AF,AF'** - schimbă AF din setul de regiștri principal cu A' F' din setul secundar de regiștri.

Simbolic : $AF \Leftrightarrow A'F'$

Instrucțiune	S	Z	H	O	N	C	t	L	Cod mașină	Exemplu
EX AF,AF'	-	-	-	-	-	-	4	1	08h	vezi instr. anterioară

c). **EXX** - schimbă în același timp regiștri generali din setul principal cu regiștri corespunzători din setul secundar.

Simbolic : $BC \Leftrightarrow B'C'$

$DE \Leftrightarrow D'E'$

$HL \Leftrightarrow H'L'$

Instrucțiune	S	Z	H	O	N	C	t	L	Cod mașină	Exemplu
EXX	-	-	-	-	-	-	4	1	D9h	vezi instr. anterioară

[illegible]

Îndrumar de laborator 3

d). **EX (SP),ss** - conținutul a două locații succesive de stivă se schimbă cu sursa dublă pe 16 biți specificată.

$$\text{Simbolic } \begin{cases} (\text{SP}) \Leftrightarrow \text{ss}_L \\ (\text{SP}+1) \Leftrightarrow \text{ss}_H \end{cases} \quad \text{unde } \text{ss} \in \{\text{HL}, \text{IX}, \text{IY}\}$$

Instrucțiune	S	Z	H	O	N	C	t	L	Cod mașină	Exemplu
EX (SP),HL	-	-	-	-	-	-	23	2	E3h	dacă SP=100h
EX (SP),IX	-	-	-	-	-	-	2 3	2	DDh E3h	iar HL=0C4Fh
EX (SP),IY	-	-	-	-	-	-	2 3	2	FDh E3h	EX (SP),HL final (100h) = 4Fh și (101h) = 0Ch

IV. Grupa instrucțiunilor pentru mutarea blocurilor de memorie

a). **LDI** - (load & increment) - încarcă și incrementează.

$$\begin{aligned} \text{Simbolic : } & (\text{DE}) \Leftarrow (\text{HL}) \\ & \text{DE} \Leftarrow \text{DE} + 1 \\ * & \text{HL} \Leftarrow \text{HL} + 1 \\ & \text{BC} \Leftarrow \text{BC} - 1 \end{aligned}$$

Instrucțiune	S	Z	H	O	N	C	t	L	Cod mașină	Exemplu
LDI	-	-	0	*	0	-	16	2	EDh A0h	dacă avem HL=100h DE=200h, (100h)=0Fh și BC=04h LDI final: (200h)=0Fh HL=101h, DE=201h și BC=03h

OBSERVAȚIE. Instrucțiunea transferă conținutul locației de memorie adresată de registrul dublu HL, în locația de memorie adresată de registrul dublu DE. Cei doi regiștri dubli se incrementează în vederea unui transfer ulterior. Registrul BC se decrementează, el putând fi folosit pe post de contor al numărului de transferuri ce se vor efectua. Înaintea execuției acestei instrucțiuni, utilizatorul trebuie să încarce în registrul HL adresa de început a zonei de memorie sursă, în DE - adresa de început a zonei de memorie destinație, iar în BC numărul locațiilor de memorie ce se vor transfera. Prin execuție, instrucțiunea se auto pregătește pentru o nouă rulare. La execuție repetată se transferă numărul de locații corespunzător numărului de repetări.

Îndrumar de laborator 3

b) **LDIR** - (load, increment & repeat) - încarcă, incrementează și repetă.

Simbolic: se repetă secvența * (de la instrucțiunea anterioară), automat, până când $BC = 0$.

OBSERVAȚIE. Numărul de repetări trebuie încărcat inițial în registrul dublu BC. Se mențin observațiile de la instrucțiunea anterioară.

Instrucțiune	S	Z	H	O	N	C	t	L	Cod mașină	Exemplu
LDIR	-	-	0	0	0	-	16	2	EDh B0h	Se repetă secvența ** până când $BC=0$

c) **LDD** - (load & decrement) - încarcă și decrementează.

Simbolic : $(DE) \leftarrow (HL)$

$DE \leftarrow DE - 1$

** $HL \leftarrow HL - 1$

$BC \leftarrow BC - 1$

OBSERVAȚIE. Regiștri ce adresează cele două zone de memorie implicate în transfer (HL și DE) se încarcă inițial cu adresele de sfârșit ale acestora. Sensul de transfer care se obține prin execuția instrucțiunii este de la sfârșitul zonelor adresate, către începutul acestora. Regiștri indicatori ai adresei se decrementează, pregătind o nouă rulare a aceleiași instrucțiuni. Registrul BC este un contor al numărului de transferuri ce se vor efectua, inițial trebuind să fie încărcat cu acest număr.

Instrucțiune	S	Z	H	O	N	C	t	L	Cod mașină	Exemplu
LDD	-	-	0	*	0	-	16	2	EDh A8h	dacă avem $HL=100h$ $DE=200h$, $(100h)=0Fh$ și $BC=04h$ LDD final: $(200h)=0Fh$ $HL=0FFh$, $DE=1FFh$ și $BC=03h$

d) **LDDR** - (load, decrement & repeat) - încarcă , decrementează și repetă

Simbolic: se repetă secvența ** (de la instrucțiunea anterioară), automat, până când $BC = 0$.

OBSERVAȚIE. Numărul de repetări trebuie încărcat inițial în registrul dublu BC. Se mențin observațiile de la instrucțiunea anterioară.

Îndrumar de laborator 3

Instrucțiune	S	Z	H	O	N	C	t	L	Cod mașină	Exemplu
LDDR	-	-	0	0	0	-	16	2	EDh B8h	Se repetă secvența ** până când BC=0

V. Grupa instrucțiunilor pentru căutarea în zone (blocuri) de memorie

a) **CPI** - (compare & increment) -compară și incrementează.

Simbolic: A - (HL)

HL $\leftarrow$ HL + 1

BC $\leftarrow$ BC - 1

OBSERVAȚIE. Pentru derularea corectă a instrucțiunii, în prealabil trebuie:

- să încarce în acumulator data (constanta pe 8 biți) ce trebuie găsită în memorie;
- să încarce registrul dublu HL cu adresa de început a zonei de memorie în care se va face căutarea;
- să încarce registrul dublu BC cu numărul de locații de memorie ale zonei respective (numărul de căutări).

Instrucțiunea compară conținutul acumulatorului cu cel al locației de memorie adresată de registrul dublu HL. Comparăția se face printr-o operație de scădere între aceste entități. Nici unul dintre cei doi operanzi implicați nu este afectat, iar rezultatul scăderii nu se depune nicăieri. Sunt afectați în schimb indicatorii de condiții din cadrul registrului F. Instrucțiunea se auto pregătește pentru o nouă rulare. Utilizatorul va putea să ia act de rezultatul comparației prin execuția unei instrucțiuni care testează valoarea indicatorilor de condiții (vor fi prezentate ulterior).

Instrucțiune	S	Z	H	O	N	C	t	L	Cod mașină	Exemplu
CPI	*	*	*	*	1	-	16	2	EDh A1h	dacă avem HL=100h BC=04h, A=3Dh și la adresa (102h)=3Dh CPI HL=101h, BC=03h A=3Dh, (102h)=3Dh - se poate efectua test daca s-a găsit valoarea din A - se face o singură comparare

Îndrumar de laborator 3

b) **CPIR** - (compare , increment & repeat) - compară, incrementează și repetă.

Simbolic: se repetă secvența # (de la instrucțiunea anterioară), automat, până când $A = (HL)$ sau $BC = 0$.

OBSERVAȚIE. Numărul de repetări trebuie încărcat inițial în registrul dublu BC. Se mențin observațiile de la instrucțiunea anterioară.

Instrucțiune	S Z H O N C	t	L	Cod mașină	Exemplu
CPIR	* * * * 1 -	21 sau 16	2	EDh A1h	dacă avem HL=100h BC=04h, A=3Dh și la adresa (102h)=3Dh CPIR HL=103h, BC=01h A=3Dh, (102h)=3Dh -în acest caz se fac 3 comparări

c) **CPD** - (compare & decrement) - compară și decrementează.

Simbolic : * $A - (HL)$
 $HL \leftarrow HL - 1$
 $BC \leftarrow BC - 1$

OBSERVAȚIE. Registrul ce adresează zona de memorie în care se face căutarea - HL , se încarcă inițial cu adresa de sfârșit a acesteia. Sensul căutării care se obține prin execuția instrucțiunii este de la sfârșitul zonei adresate, către începutul acesteia. Registrul HL, indicator al adresei se decrementează pregătind o nouă rulare a aceleiași instrucțiuni. Registrul BC este un contor al numărului de căutări ce se vor efectua, inițial trebuind să fie încărcat cu acest număr.

Instrucțiune	S Z H O N C	t	L	Cod mașină	Exemplu
CPD	* * * * 1 -	16	2	EDh A9h	dacă avem HL=100h BC=04h, A=3Dh și la adresa (0FFh)=3Dh CPD HL=0FFh, BC=03h A=3Dh, (0FFh)=3Dh - se poate efectua test daca s-a găsit valoarea din A - se face o singură comparare

Îndrumar de laborator 3

d) **CPDR** - (compare , decrement & repeat) - compară, decrementează și repetă.

Simbolic: se repetă secvența * (de la instrucțiunea anterioară) ,
 automat, până când $A = (HL)$ sau $BC = 0$.

OBSERVAȚIE. Numărul de repetări trebuie încărcat inițial în registrul dublu BC.
 Se mențin observațiile de la instrucțiunea anterioară.

Instrucțiune	S Z H O N C	t	L	Cod mașină	Exemplu
CPDR	* * * * 1 -	21	sau 2	EDh B9h	dacă avem HL=100h BC=04h, A=3Dh și la adresa (0FFh)=3Dh
					CPDR
		16			HL=0FEh, BC=02h A=3Dh, (0FFh)=3Dh - se fac 2 comparații

VI. Grupa instrucțiunilor aritmetico-logice pe 8 biți

Este una din grupele importante de instrucțiuni, constituind un argument al existenței microprocesorului. Orice operație aritmetico-logică pe 8 biți se efectuează asupra a doi operanzi. La microprocesorul Z-80 este obligatoriu ca unul dintre cei doi operanzi să fie adus în acumulator (eventual, printr-o operație de transfer anterioară). Cel de-al doilea operand se specifică prin chiar instrucțiunea aritmetico-logică. Acest operand poate fi conținutul unui registru, conținutul unei locații de memorie (adresată prin diverse mijloace) sau o dată imediată (constantă pe 8 biți). După execuția instrucțiunii aritmetico-logice, rezultatul se depune în acumulator, cu ștergerea primului operand. Instrucțiunile acestei grupe afectează registrul indicatorilor de condiții - F, prin natura rezultatelor obținute. Indicatorii pot fi testați folosind instrucțiuni specifice ce vor fi prezentate ulterior. Sursa s care intervine în derularea acestor instrucțiuni este:

$$s \in \{ r, n8, (HL), (IX+e), (IY+e) \} \quad r \in \{ B, C, D, E, H, L, A \}$$

A . Subgrupa operațiilor aritmetice

1) Adunarea (addition)

a) **ADD A,s**

Simbolic : $A \leftarrow A + s$ - vechiul conținut al acumulatorului se adună cu conținutul sursei s specificate, rezultatul depunându-se în acumulator, cu ștergerea vechiului operand.

Apar următoarele situații:

Îndrumar de laborator 3

Instrucțiune	S	Z	H	O	N	C	t	L	Cod mașină	Exemplu
ADD A,r	*	*	*	V	0	*	4	1	1 0 0 0 0 s s s	dacă A=0Dh și B=04Fh ADD A,B final A=11h C=0 (carry) Z=0
ADD A,n8	*	*	*	V	0	*	7	2	C6h n8	
ADD A,(HL)	*	*	*	V	0	*	7	1	86h	
ADD A,(IX+e)	*	*	*	V	0	*	1 9	3	DDh 86h e	
ADD A,(IY+e)	*	*	*	V	0	*	1 9	3	FDh 86h e	

b) **ADC A,s** - (addition with carry)

Simbolic : $A \leftarrow A + s + Cy$ - se ține seama de eventualul transport (carry) al unei operații anterioare. Operația este folosită la adunarea operanzilor reprezentați pe mai mulți octeți, pentru adunarea celor de rang superior.

Apar situațiile:

Instrucțiune	S	Z	H	O	N	C	t	L	Cod mașină	Exemplu
ADC A,r	*	*	*	V	0	*	4	1	1 0 0 0 1 s s s	dacă A=09h și Cy=1 ADC A, 0xF8h final A=02h C=1 (carry) Z=0
ADC A,n8	*	*	*	V	0	*	7	2	CEh n8	
ADC A,(HL)	*	*	*	V	0	*	7	1	8Eh	
ADC A,(IX+e)	*	*	*	V	0	*	1 9	3	DDh 8Eh e	
ADC A,(IY+e)	*	*	*	V	0	*	1 9	3	FDh 8Eh e	

2) Scăderea (subtraction)

a) **SUB A,s**

Simbolic : $A \leftarrow A - s$ - din vechiul conținut al acumulatorului se scade sursa s specificată, rezultatul depunându-se tot în acumulator cu pierderea primului operand.

Instrucțiune	S	Z	H	O	N	C	t	L	Cod mașină	Exemplu
SUB A,r	*	*	*	V	1	*	4	1	1 0 0 1 0 s s s	dacă A=10h HL=100h și (100h)=0Fh SUB A, (HL) final A=01h C=0 (carry) Z=0
SUB A,n8	*	*	*	V	1	*	7	2	D6h n8	
SUB A,(HL)	*	*	*	V	1	*	7	1	96h	
SUB A,(IX+e)	*	*	*	V	1	*	1 9	3	DDh 96h e	
SUB A,(IY+e)	*	*	*	V	1	*	1 9	3	FDh 96h e	

b) **SBC A,s** - subtract with carry.

Simbolic : $A \leftarrow A - s - Cy$ - din vechiul conținut al acumulatorului se scade conținutul sursei specificate s, precum și valoarea indicatorului de transport (carry). Instrucțiunea se folosește pentru operațiile de scădere ale operanzilor exprimați pe mai mulți octeți, în vederea scăderii octeților de rang superior.

Instrucțiune	S	Z	H	O	N	C	t	L	Cod mașină	Exemplu
SBC A,r	*	*	*	V	1	*	4	1	1 0 0 1 1 s s s	dacă A=1Ah IY=200h și Cy=1 (200h)=1Fh SUB A, (HL) final A=FAh C=1 (carry) Z=0
SBC A,n8	*	*	*	V	1	*	7	2	DEh n8	
SBC A,(HL)	*	*	*	V	1	*	7	1	9Eh	
SBC A,(IX+e)	*	*	*	V	1	*	19	3	DDh 9Eh e	
SBC A,(IY+e)	*	*	*	V	1	*	19	3	FDh 9Eh e	

B. Subgrupa operațiilor logice

Operațiile din această subgrupă afectează registrul indicatorilor de condiții - F, excepție făcând indicatorul Cy care este adus în starea "0" - logic.

1) Produsul logic (ȘI logic)

AND s

Simbolic : $A \leftarrow A \wedge s$ - asupra vechiului conținut al acumulatorului se aplică operația ȘI LOGIC cu operandul specificat de sursa s, rezultatul depunându-se în A, ștergându-se primul operand.

Apar situațiile:

Instrucțiune	S	Z	H	O	N	C	t	L	Cod mașină	Exemplu
AND r	*	*	1	P	0	0	4	1	1 0 1 0 0 s s s	dacă A=1Ah B=0Fh AND A, B final A=0Ah
AND A,n8	*	*	1	P	0	0	7	2	E6h n8	
AND A,(HL)	*	*	1	P	0	0	7	1	A6h	
AND A,(IX+e)	*	*	1	P	0	0	19	3	DDh A6h E	
AND A,(IY+e)	*	*	1	P	0	0	19	3	FDh A6h E	

2) Suma logică (SAU logic)**OR s**

Simbolic : $A \leftarrow A \vee s$ - asupra vechiului conținut al acumulatorului se aplică operația SAU LOGIC cu operandul specificat de sursa s, rezultatul depunându-se în A, ștergându-se primul operand.

Apar situațiile:

Instrucțiune	S Z H O N C	t	L	Cod mașină	Exemplu
OR r	* * 0 P 0 0	4	1	1 0 1 1 0 s s s	dacă A=1Ah B=0Fh OR A, B final A=1Fh
OR A,n8	* * 0 P 0 0	7	2	F6h n8	
OR A,(HL)	* * 0 P 0 0	7	1	B6h	
OR A,(IX+e)	* * 0 P 0 0	1 9	3	DDh B6h e	
OR A,(IY+e)	* * 0 P 0 0	1 9	3	FDh B6h e	

3) Sau exclusiv (Exclusive or)**XOR s**

Simbolic : $A \leftarrow A \oplus s$ - asupra vechiului conținut al acumulatorului se aplică operația SAU EXCLUSIV cu operandul specificat de sursa s, rezultatul depunându-se în A, ștergându-se primul operand.

Apar situațiile:

Instrucțiune	S Z H O N C	t	L	Cod mașină	Exemplu
XOR r	* * 0 P 0 0	4	1	1 0 1 0 1 s s s	dacă A=1Ah B=0Fh XOR A, B final A=15h
XOR A,n8	* * 0 P 0 0	7	2	EEh n8	
XOR A,(HL)	* * 0 P 0 0	7	1	A Eh	
XOR A,(IX+e)	* * 0 P 0 0	1 9	3	DDh AEh E	
XOR A,(IY+e)	* * 0 P 0 0	1 9	3	FDh AEh E	

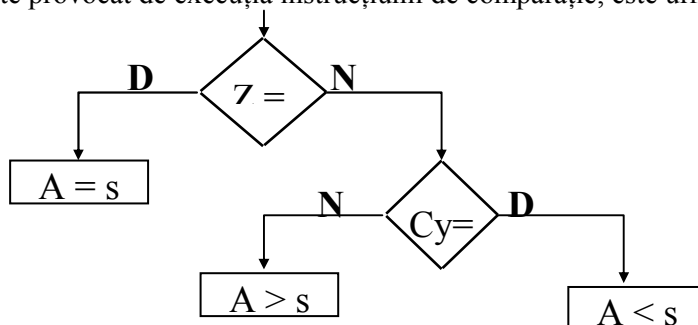
C. Subgrupa operației de comparație**CP s**

Simbolic: $A - s$ - instrucțiunea realizează operația de scădere între acumulator și sursa s indicată. Scăderea nu afectează pe nici unul dintre cei doi operanzi, iar rezultatul nu se depune nicăieri. În schimb, sunt afectați biții din registrul indicatorilor de condiții. Astfel, tabelul următor prezintă poziționarea indicatorilor de condiții Z și Cy, funcție de relația dintre cei doi operanzi (Op1, Op2) care se compară:

	Op1 (A)	Op2 (s)	Z	Cy
1.	Op1 =	Op2	1	0
2.	Op1 >	Op2	0	0
3.	Op1 <	Op2	0	1

De obicei, după execuția unei instrucțiuni de comparație va urma o instrucțiune ce testează indicatorii de condiții, prin care se iau decizii funcție de rezultatul comparației.

Spre exemplu, un algoritm de decizie asupra relației de ordine între doi operanzi, ce este provocat de execuția instrucțiunii de comparație, este următorul:



Un astfel de algoritm va putea fi implementat prin folosirea instrucțiunilor de testare a indicatorilor de condiții, ce vor fi prezentate ulterior, în locul blocurilor de decizie din organigramă.

Apar următoarele situații:

Instrucțiune	S	Z	H	O	N	C	t	L	Cod mașină	Exemplu
CP r	*	*	*	V	1	*	4	1	1 0 1 1 1 s s s	dacă A=1Ah B=0Fh CP B final A=15h
CP A,n8	*	*	*	V	1	*	7	2	FEh n8	
CP A,(HL)	*	*	*	V	1	*	7	1	BEh	
CP A,(IX+e)	*	*	*	V	1	*	1 9	3	DDh BEh e	
CP A,(IY+e)	*	*	*	V	1	*	1 9	3	FDh BEh e	

D. Subgrupa instrucțiunilor de incrementare-decrementare pe 8 biți**1) Incrementarea****INC s**Simbolic: $s \leftarrow s + 1$ $s \in \{r, (HL), (IX+e), (IY+e)\}.$

Apar situațiile:

Instrucțiune	S	Z	H	O	N	C	t	L	Cod mașină	Exemplu
INC	*	*	*	V	0	-	4	1	0 0 s s s 1 0 0	dacă E=1Ah
INC (HL)	*	*	*	V	0	-	1 1	1	34h	INC E final E=1Bh
INC (IX+e)	*	*	*	V	0	-	2 3	3	DDh 34h e	
INC (IY+e)	*	*	*	V	0	-	2 3	3	FDh 34h e	

2) Decrementarea**DEC s**Simbolic: $s \leftarrow s - 1$ $s \in \{r, (HL), (IX+e), (IY+e)\}.$

Apar situațiile:

Instrucțiune	S	Z	H	O	N	C	t	L	Cod mașină	Exemplu
INC	*	*	*	V	1	-	4	1	0 0 s s s 1 0 1	dacă E=1Ah
INC (HL)	*	*	*	V	1	-	1 1	1	35h	DEC E final E=19h
INC (IX+e)	*	*	*	V	1	-	2 3	3	DDh 35h e	

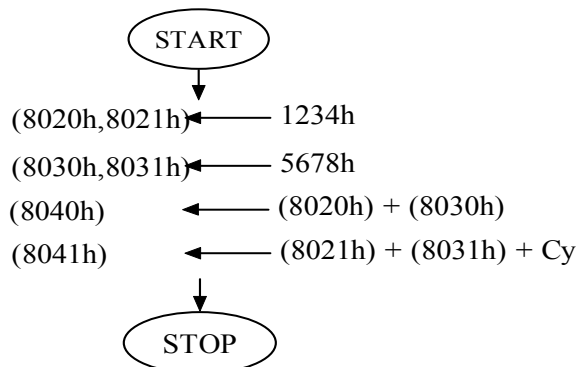
OBSERVAȚIE. Instrucțiunile de incrementare-decrementare pe 8 biți afectează registrul indicatorilor de condiții, cu excepția bitului Cy (carry), care rămâne nemodificat. Astfel, dacă considerăm spre exemplu, registrul B și conținutul său 0FFh, după operația de incrementare INC B, conținutul său devine 00h. Deși ne așteptam să avem indicatorul Cy poziționat în “1” logic, totuși acesta rămâne nemodificat, având aceeași valoare ca și înaintea operației de incrementare. În schimb, indicatorul Z devine “1” logic (anunțând apariția unui rezultat nul).

3. Probleme rezolvate

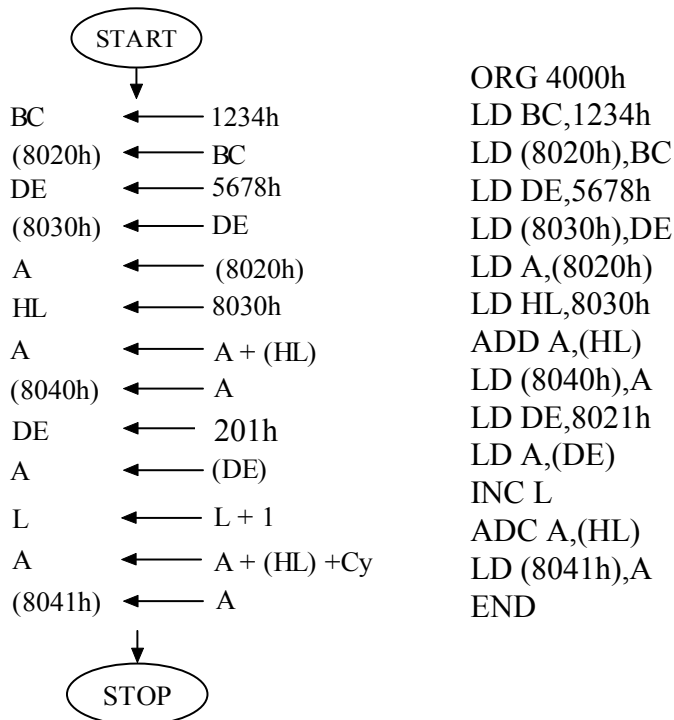
a) Realizați un program pentru depunerea în locațiile de memorie cu adresele 8020h și 8021h a constantei 1234h, respectiv la locațiile cu adresele 8030h și 8031h a constantei 5678h. Efectuați apoi operația de adunare a celor 2 constante cu preluarea lor din memorie și depunerea rezultatului la adresele 8040h și 8041h. Rezultatul se va depune începând cu octetul cel mai puțin semnificativ.

Soluție

Schema bloc a programului:



Detaliind această organigramă se obține următoarea formă și corespunzător, programul sursă:



Îndrumar de laborator 3

- modificați programul astfel încât să utilizați facilitățile regiștrilor index;
- realizați după modelul enunțului de mai sus un program în care sunt adunate două numere pe câte trei octeți. Adresele numerelor sunt aceleași iar constantele care trebuie adunate 123456h și 567890h;

b) Se consideră o zonă de memorie formată din 5 locații succesive, zonă ce începe cu adresa 8020h și respectiv, o a doua zonă de memorie, formată tot din 5 locații succesive, ce începe cu adresa 8030h. Conținutul zonelor de memorie este oricare. Se cere:

1. - Realizarea unui program prin care suma conținuturilor locațiilor din prima zonă este depusă în memorie începând cu adresa 8040h și cu octetul cel mai puțin semnificativ.
2. - Realizarea operației XOR între conținuturile corespunzătoare celor 2 zone de memorie cu depunerea rezultatelor în memorie, în 5 locații succesive, începând cu adresa 8050h.

Soluție

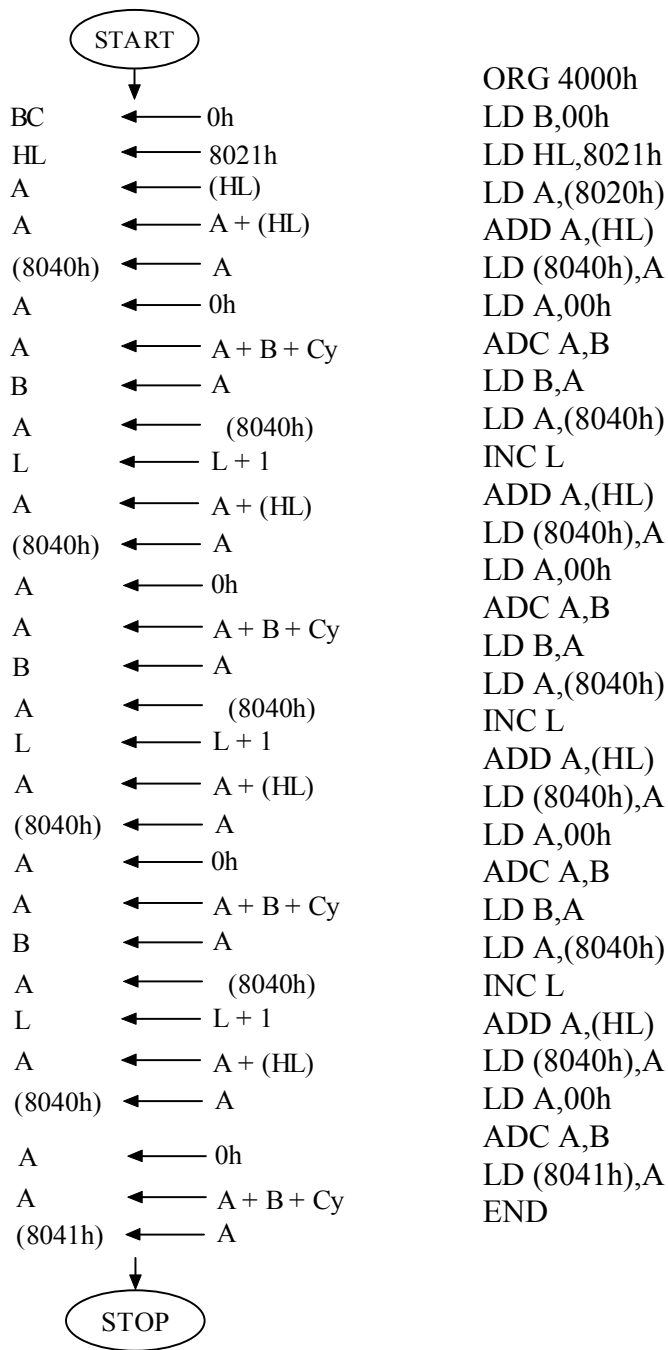
Punctul 1:

Pentru realizarea sumei conținuturilor locațiilor de memorie vom folosi registrul dublu HL în vederea adresării memoriei.

Rezultatul obținut în urma adunării poate fi un număr pe 2 octeți. Vom folosi registrul B pentru stocarea octetului cel mai semnificativ al acestuia, octet ce va fi depus la adresa 8041h. Acumulatorul este folosit atât pentru obținerea octetului rezultatului, cât și pentru obținerea octetului acestuia. O organigramă de rezolvare, precum și forma sursă a programului corespunzător sunt prezentate în continuare. Se atrage atenția asupra faptului că rezolvarea propusă nu este optimă, ea bazându-se pe cunoștințele căpătate până în prezent.

- să se realizeze un program asemănător în care se aplică operatorul logic AND asupra elementelor din primul sir;
- să se realizeze un program în care se adună la fiecare element al șirului constanta 04h. Se presupune că numerele de la adresele respective nu sunt mai mari de 0Bh.

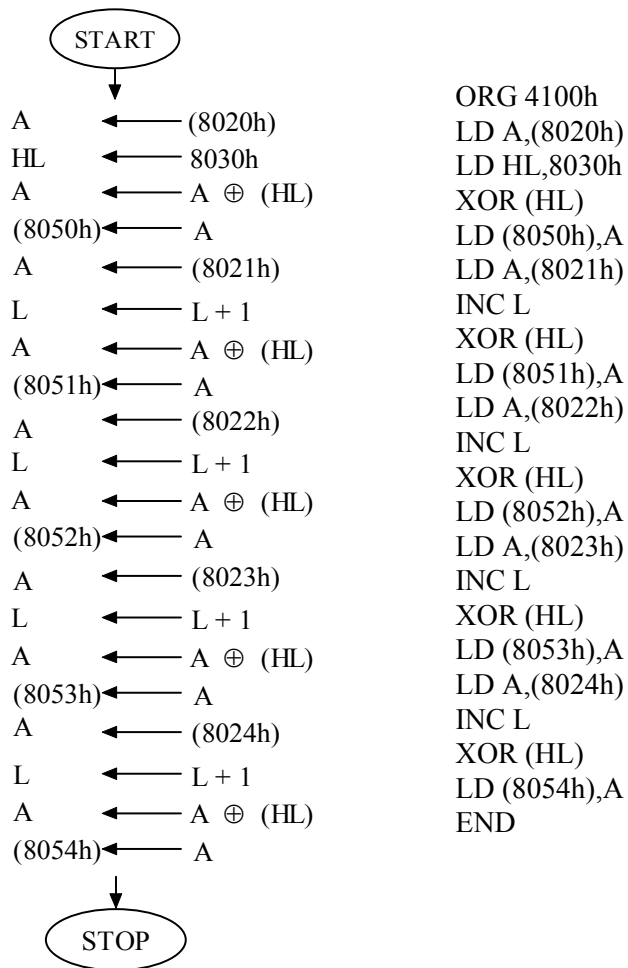
Îndrumar de laborator 3



Îndrumar de laborator 3

Punctul 2 :

Vom folosi registrul dublu HL pentru adresarea zonei de memorie ce începe cu adresa 8030h. O rezolvare (organigramă și programul sursă corespunzător) este prezentată în continuare. Soluția se bazează pe cunoștințele acumulate până în prezent. Alte soluții (optimizate) se vor putea genera folosind cunoștințele ce vor fi căpătate ulterior.



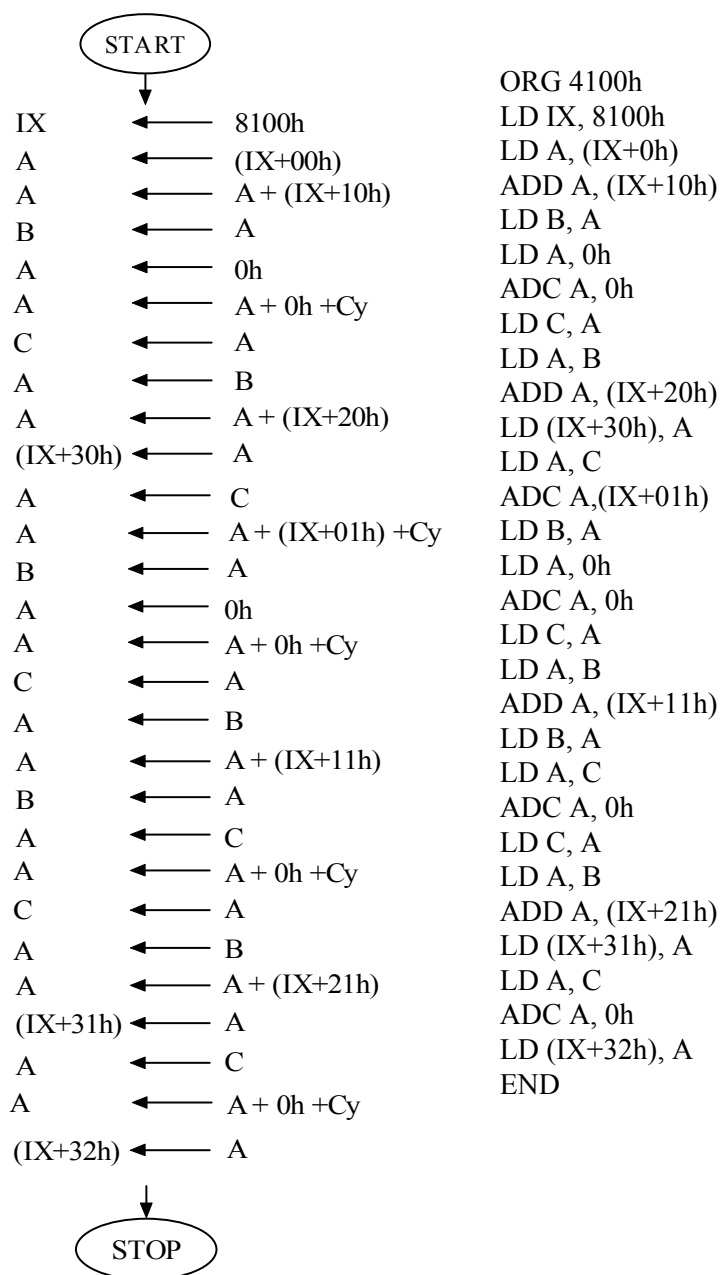
- realizați același program sub o formă mai optimizată;
- ce modificări apar asupra programului dacă utilizăm regiștri index?

c) Să se realizeze un program în care se face adunarea a trei numere pe câte 2 octeți. Primul număr se află la adresa 8100h și conține valoarea zecimală 32425, al doilea număr se află la adresa 8110h și conține valoarea zecimală 16233 și al

Îndrumar de laborator 3

treilea număr se află la adresa 8120 și are valoarea zecimală 25226. Rezultatul se va depune de la adresa 8130 începând cu octetul cel mai puțin semnificativ

Soluție:

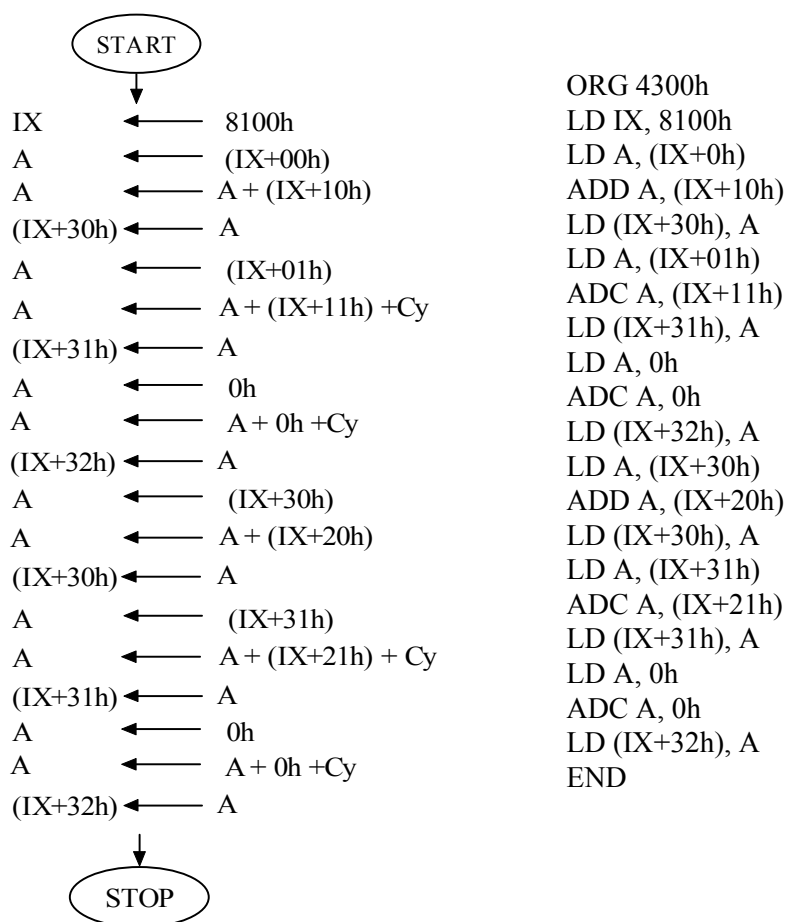


Îndrumar de laborator 3

Rezolvarea acestei probleme poate fi abordată în două metode:

1- adunarea se face la nivelul octeților cel mai puțin semnificativi și eventualul transport rezultat în urma adunării va fi adunat la suma octeților cei mai semnificativi. Pentru păstrarea transportului vom folosi un registru liber al procesorului (în cazul de față C) .

2- a doua metodă presupune efectuarea adunării dintre primul și al doilea număr însoțită de salvarea sumei temporare la adresa unde trebuie depus rezultatul, urmată de adunarea la această sumă temporară a celui de-al treilea număr.



- modificați programul pentru a realiza înmulțirea cu 3 a unui număr pe un octet care este plasat la adresa 8200h. Rezultatul se va depune de la adresa 8210h începând cu octetul cel mai puțin semnificativ.

4. Desfășurarea lucrării

1. Se vor citi și prelua în scris toate informațiile teoretice prezentate până în acest moment. Se atrage atenția că aceste informații vor fi folosite și la desfășurarea altor lucrări de laborator.

2. Se vor studia problemele rezolvate, încercând găsirea altor posibilități de rezolvare și se va răspunde la întrebările anexate.

3. Programele obiect ale problemelor rezolvate vor fi introduse în memoria microsistemelor existente în laborator (prin intermediul programului monitor) și se vor rula. Se va observa efectul rulării și buna lor execuție.

4. Se vor rezolva următoarele probleme propuse și se va urmări execuția corectă prin introducerea programelor obiect în memoria microsistemelor și rulare:

a). Se cere realizarea unui program care să înmulțească numărul depus în locațiile de memorie cu adresele 500h și 501h (indiferent de cât sunt acesta), cu constanta 3. Rezultatul va fi depus în memorie începând cu adresa 600h și cu octetul cel mai puțin semnificativ.

b). Se consideră două numere binare reprezentate pe câte 4 octeți. Primul număr este plasat în memorie începând cu adresa 700h și cu ocmps-ul, iar cel de-al doilea număr se află plasat de la adresa 800h, începând tot cu ocmps-ul. Realizați programul ce efectuează operația de scădere a celor două numere, cu plasarea rezultatului de la adresa 900h, începând cu ocmps-ul. Cele două numere sunt oarecare, dar primul este mai mare decât al doilea.

5. Se va răspunde la următoarele întrebări:

a) Există posibilitatea transferării conținutului unei locații de memorie într-o altă locație de memorie, printr-o singură instrucțiune la microprocesorul Z-80 ? Dacă da, cum ?

b) Se consideră instrucțiunea EX (SP), HL. Prezentați o secvență de instrucțiuni prin care să obțineți același efect ca și al acesteia.

c) Este dat un microsistem în care zona de memorie ROM are 16 Ko și începe cu adresa 0h. Restul memoriei, până la 64 Ko, este reprezentată de RAM. După inițializare microsistemul are nevoie de transferarea întregii zone de memorie ROM în memoria RAM începând cu adresa 8000h. Prezentați o soluție pentru realizarea acestui lucru.

d) Este posibilă instrucțiunea ADD B, C ? Explicați răspunsul .

e) Se consideră operanzii 0A3h și 95h. Care sunt rezultatele operațiilor AND, OR și XOR între aceștia ?

f) Cu ce instrucțiuni puteți echivala instrucțiunea INC L, la microprocesorul Z-80 ?

Îndrumar de laborator 3

g) Care sunt asemănările și deosebirile ce apar la rularea instrucțiunilor INC A și ADD A, 01h ?

h) Ce efect are instrucțiunea XOR A ?

i) Se consideră următoarea situație la un microprocesor Z-80: Cy = 1 , B = 01h , A = 03h

În aceste condiții, se efectuează următoarea secvență de instrucțiuni:

DEC B

DEC B

DEC B

DEC B

ADC A,B

Care sunt conținuturile regiștrilor A și B după execuția secvenței, precum și a indicatorilor Cy și Z ?

Care vor fi aceleași conținuturi dacă se pleacă de la Cy = 0 , B = 02h și A = 02h ?

j) În condițiile problemei rezolvate **b**, pentru punctul **1** al acesteia, de ce este nevoie inițial de încărcarea registrului B cu 00h ?

k) Care este conținutul registrului L în urma execuției programelor rezolvate **a** și **b** (pentru problema **b**, atât la punctul **1** cât și la **2**) ?